TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C5
AUTOPROTOLYSE DE L'EAU, PRODUIT IONIQUE ET pH

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Sauf indication contraire, les solutions sont à 25 °C où $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : Questions de cours

1) Écris l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. Définis le produit ionique K_e.

2) Définis le pH d'une solution. Quand dit-on qu'une solution est acide, neutre ou basique à 25 °C ?

3) Le pH de l'eau pure dépend-il de la température ? L'eau pure reste-t-elle neutre à 60 °C ?

4) Quelle est la précision usuelle d'une mesure de pH ? Combien de chiffres significatifs faut-il donner à une concentration déduite d'un pH ?

Exercice 2 : Le pOH

1) Par analogie avec le pH, définis le pOH d'une solution et établis la relation entre pH, pOH et pK_e.

2) Calcule le pOH d'une solution où $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol/L.

3) En t'inspirant de l'autoprotolyse de l'eau, écris celles de l'ammoniac liquide et de l'éthanol pur.

Exercice 3 : Calculs de pH

1) Calcule le pH de solutions où $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-5}$ mol/L, puis 6×10^{-4} mol/L.

2) Calcule $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ dans une solution de pH 8,67 ; calcule leur quantité dans 10 mL.

3) À 50 °C, $K_e = 5{,}5 \times 10^{-14}$. Calcule le pH de l'eau pure à cette température.

Exercice 4 : L'eau pure à différentes températures

1) À 60 °C, le pH de l'eau pure vaut 6,5. Calcule $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ et K_e.

2) À 37 °C, p$K_e = 13{,}72$. Quel est le pH d'une solution neutre ? Un sang de pH 7,39 est-il neutre ?

Exercice 5 : pH de l'eau pure et température

On donne le pH de l'eau pure à différentes températures :

T (K)	273	288	298	303	333
pH	7,5	7,2	7,0	6,9	6,5

1) Trace pH $= f(1/T)$ et montre que c'est une droite ; détermine son équation.

2) L'autoprotolyse de l'eau est-elle endothermique ou exothermique ?

3) À quelle température le pH de l'eau pure vaut-il 7,3 ? Calcule alors K_e.

4) Calcule le pH de l'eau pure à 80 °C.

Exercice 6 : Rapport des concentrations

Une solution S est telle que $\frac{[H_3O^+]}{[OH^-]} = 6{,}5 \times 10^2$.

1) Calcule $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ et le pH de S.

2) Le rouge de méthyle est rouge pour pH $\leq$ 4,4 et jaune pour pH $\geq$ 6,2. Quelle est sa couleur dans S ?

Exercice 7 : Le pH dans le corps humain

À 37 °C, $K_e = 1{,}9 \times 10^{-14}$.

1) Détermine le pH d'une solution neutre à cette température.

2) Le sang a un pH de 7,39 : est-il acide ou basique ?

3) Calcule $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ dans l'estomac (pH 1,2) et dans l'intestin (pH 8,5).

4) À 37 °C, la salive a un pH de 6,80 (pK_e = 13,6). Est-elle acide, neutre ou basique ?

Exercice 8 : Solution d'hydroxyde de calcium

L'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ est soluble à raison de 1,8 g/L à 25 °C. La solution saturée a un pH de 12,7. M(Ca) = 40 g/mol.

1) Calcule la concentration de la solution saturée.

2) Montre que $Ca(OH)_2$ est entièrement dissocié ; écris l'équation de dissociation.

Exercice 9 : Précision d'une mesure

Un pH-mètre affiche 3,45 avec une incertitude de $\pm$ 0,05.

1) Encadre la valeur de $[H_3O^+]$.

2) Calcule l'incertitude relative sur $[H_3O^+]$. Conclus sur le nombre de chiffres significatifs.

Exercice 10 : Vrai ou faux

1) Une solution de pH 6,8 est toujours acide.

2) Si l'on dilue 10 fois une solution d'acide fort, son pH augmente d'une unité.

3) Dans toute solution aqueuse à 25 °C, $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$.

4) Le pH d'une solution basique diluée indéfiniment tend vers 0.

5) Plus une solution est acide, plus son pH est élevé.

Exercice 11 : Produit ionique de l'eau à 37 °C

La manipulation proposée a pour but de déterminer le produit ionique de l'eau à 37 °C, en mesurant le pH de six solutions d'hydroxyde de potassium maintenues à cette température.

Les solutions sont préparées en introduisant un volume V_i d'une solution S_0 d'hydroxyde de potassium de concentration $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} dans une fiole jaugée de 100 mL et en complétant avec de l'eau distillée. Le pH est ensuite mesuré à 37 °C, en commençant par la solution la plus diluée.

Les résultats obtenus lors d'une manipulation sont les suivants :

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
V_i (mL)	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	20,0
pH	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5

1) Avec quelle verrerie doit-on mesurer V_i ?

2) Pourquoi mesure-t-on d'abord le pH des solutions les plus diluées ?

3) Établir un tableau contenant V_i, pH, C_i et $\log C_i$, C_i étant la concentration de la solution S_i.

4) Tracer le graphe pH $= f(-\log C_i)$; en déduire le produit ionique de l'eau à 37 °C et le pH de l'eau pure à cette température.

Exercice 12 : pH d'une solution diluée

Une solution aqueuse de méthanoate de potassium HCOOK a un pH = 10,0 à 25 °C.

Pour cette solution, on admet que la concentration molaire C apportée est égale à la concentration en ions hydroxyde dans la solution. On donne : O : 16 ; C : 12 ; H : 1 ; K : 39.

1) Quelle est la concentration en ions hydronium ? En ions hydroxyde ? En déduire la concentration apportée C de cette solution.

2) Quelle masse m de soluté solide a servi à la préparation de 50 mL de cette solution ?

3) On dilue 10 fois 5,0 mL de cette solution.

a) Quelle verrerie utilise-t-on ? Comment doit-on procéder ?

b) Quelle est la concentration de la solution diluée préparée ?

c) Quel est le pH de la solution diluée ?

Exercice 13 : pH et concentrations

1) Calculer à 25 °C le pH des solutions dont les molarités en ions hydronium H_3O^+ sont : 0,025 mol.L^{-1} ; $4{,}8 \times 10^{-9}$ mol.L^{-1}.

2) Calculer à 25 °C le pH des solutions dont les molarités en ions hydroxyde OH^- sont : $6{,}5 \times 10^{-9}$ mol.L^{-1} ; $3{,}6 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}. On établira d'abord la relation entre pH et $[OH^-]$.

3) Calculer si c'est possible les molarités en ions OH^- et H_3O^+ des solutions dont les pH sont : 2,1 ; 11,4 ; 0,2 et 13,8.

LN_EDUCATION